

Documento de requerimientos de software

componentes electrónico

Fecha: 25/02/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	4
3. Referencias	4
4. Funcionalidades del producto	5
5. Clases y características de usuarios	5
6. Entorno operativo	5
7. Requerimientos funcionales	6
9.1. (Nombre de la funcionalidad 1)	6
9.2. (Nombre de la funcionalidad 2)	7
9.3. (Nombre de la funcionalidad N)	7
8. Reglas de negocio	8
9. Requerimientos de interfaces externas	9
9.1. Interfaces de usuario	9
9.2. Interfaces de hardware	9
9.3. Interfaces de software	9
9.4. Interfaces de comunicación	9
10. Requerimientos no funcionales	10
11. Otros requerimientos	11
12. Glosario	12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
23	1.0	Cristian trujillo	analisis y desarrollo de software	Versión inicial el proyecto

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Componente electrónicos
Proyecto	Desarrollo de sistema web para vender en línea, gestión de inventario
Fecha de preparación	23/09/2025
Cliente	Carmenza llanos(dueño y administrador)
Patrocinador principal	Carmenza llanos
Gerente / Líder de Proyecto	Cristian camilo trujillo llanos
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Cristian camilo trujillo llanos

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Carmenza llanos	Dueño y administrador		23/09/2025	
Cristian trujillo	Líder del proyectos		23/09/2025	

1. Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos de software para el desarrollo del < sistema web componente electrónico

Este sistema permite vender en línea, control de inventario, control de ventas, control de categoría esto se realiza para reemplazar los procesos que se han venido realizando actualmente en el local de componentes electrónico, los cuales generan retrasos y errores de pérdida de información

2. Alcance del producto / Software

El alcance que se tiene es sustituir los procesos manuales actuales que se vienen manejando en los componentes electrónico, vender en línea pedidos del cliente control de inventario. Todo esto se convertirá en procesos digitales centralizados, seguros y accesibles desde cualquier dispositivo.

- **Propósito general:** optimizar y digitalizar los procesos que se realizan en componente electrónico, se hace vender en línea y tener un control de inventario más organizado.
- **Beneficios:** reducir problema al momento de las ventas en líneas y toma de pedidos, mejorar la experiencia al cliente desde el primer momento que entra en la página también mejorando la experiencia al administrador teniendo un mejor control del inventario y generando reportes de ventas de componente electrónico
- **Objetivos y metas:** como objetivo es vender 50% de la mercancía en el sistema web 50% de tener control en el inventario mas organizado en el sistema

3. Referencia

1- recopilación de información de las técnicas de elicitación de requerimiento con entrevista con las personas involucrada de la empresa como el administrador y clientes

2 plantilla de documento de requerimiento de software

https://drive.google.com/drive/folders/1fYfA_x3q3o3doCbwW-g8juwRQLFQZt2x?usp=drive_link

4. Funcionalidades del producto

El proyecto cuenta con una lista de funcionalidades esenciales para la empresas de componentes electrónicos

1 Registro e inicio de sesión de usuarios (administrador, cliente)

2 gestión de reserva

3 gestión de pedidos en líneas

4 gestión de inventario

5 gestión de pago

6 gestión de venta

7 gestión de productos

8 gestión de devolución

9 gestión carrito compras

5. Clases y características de usuarios

El sistema web de componentes electrónicos estará diseñado para ser utilizado para varios usuarios. La correcta identificación de estos usuarios es fundamental para garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos

Los usuarios se clasifican su nivel de interacción con el sistema

Administrador tiene el acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Se encarga de la configuración general, gestión de inventario, generación de reportes, gestión de la categoría

Clientes tiene el acceso del sistema principalmente para registrarse, realizar reservas y pedidos en línea.

6. Entorno operativo

el sistema de gestión para componentes electrónicos se desarrolla para funcionar en un entorno desde los dispositivos como teléfono y pc y contempla la infraestructura de hardware como el software necesario para garantizar la ejecución del sistema

7. Requerimientos funcionales

REQ registrarse o iniciar sesión

- **Descripción:** Permitir que los clientes accedan al sistema
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**

El cliente se registra en el sistema con sus datos básicos

El cliente ingresa correo/usuario y contraseña para iniciar sesión.

El sistema valida la información y permite acceso al portal.

El cliente puede modificar información de su perfil.

7.2 REQ-2: control de inventario productos

- **Descripción** permite al administrador el control de inventario.
- **Prioridad:** media
- **Acciones y comportamiento esperado:**

- 1 el administrador puede añadir o editar productos de inventario
- 2 el administrador puede consultar la gestión de productos

7.3 Gestión de pedidos

- **Descripción:** Permitir a clientes a realizar pedidos de productos del electronicas y generar comprobantes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente selecciona productos del catálogo.
 - El cliente puede filtrar productos por categoría.
 - El sistema genera comprobantes de pedido y pago.

7.4 Pagos

- **Descripción:** Facilitar al cliente el pago en línea y generar comprobantes o facturas electrónicas.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente selecciona método de pago en línea.
 - El sistema procesa el pago y lo valida.
 - El sistema emite comprobante y factura electrónica.

7.5 gestion de ventas

- **Descripción** permite al administrador tener un mejor control en las ventas .
- **Prioridad:** **Media.**
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador puede añadir y modificar productos vendidos
 - El administrador puede consultar el historial de ventas

- **7.6 gestión de devolucion**

- **descripción** permite que el cliente devuelva los productos que llegan dañado
- **prioridad** media
- **acciones y comportamiento esperado:**
 - el administrador accede al modulo de gestion de devolucion
 - el administrador selecciona una devolucion especifica
 - el administrador valida la información y puede aprobar o rechazar la devolucion

7.7 gestión de categoria

descripción permite crear editar y desactivar categoria de los productos

prioridad media

acción y comportamiento esperado

el administrador ingresa al modulo de categoria

el sistema muestra la lista de categoria existentes

el administrador puede crear una nueva categoria editar una existente o desactivar

7.7 gestión de carrito de compras

Descripción permite almacenar los producto que selecciona

Prioridad media

Acción y comportamiento esperado

El cliente selecciona los producto que desea y se guarda en el carrito

8 Reglas de negocio

1 solo los administradores pueden editar modificar o desactivar productos

2 la aplicación debe estar 24/7 en uso

3 el cliente no puede agregar al carrito sin iniciar sesión

9 requerimientos de interfaces externas

9.1 Interfaces de usuario

La aplicación contará con una interfaz gráfica intuitiva y responsiva, orientada a facilitar la gestión de ventas de componente electrónico, La interfaz estará diseñada para ser utilizada en dispositivos móviles y pc asegurando accesibilidad para los diferentes roles de usuario: administrador, cliente

Área de Autenticación: pantallas de inicio de sesión y registro de usuarios.

Área de Ventas: pantallas de registro de ventas, historial de transacciones, cálculo automático de ganancias.

Consistencia visual: uso de la misma paleta de colores y tipografía en todas las pantallas.

Iconografía: uso de iconos simples y reconocibles carrito de compras

Guías de Estilo y Organización de Pantalla

cada pantalla debe mostrar el título de la función actual

Color verde para confirmar/guardar.

Color rojo para eliminar/cancelar/editar

Color negro para acciones secundarias

Pantallas (descriptivos)

Pantalla de Login: campos de usuario/contraseña, botón de “Ingresar” y opción Olvidó su contraseña/recuperar

Pantalla de Inventario: listado con buscador, botón “ Agregar producto”, indicadores de stock bajo en color rojo y descripciones

Pantalla de Venta: formulario rápido con productos seleccionables, total calculado automáticamente y opción de registrar pago.

9.2 Interfaces de hardware

los tipos que soporta el sistema es (celulares,pc, portátil)

Protocolos de comunicación que soporta (Red y seguridad, Interoperabilidad del sistema)

dispositivo móviles (Entrada de datos, Procesamiento y control, Salida de datos) mediante la pantalla táctiles

9.3 Interfaces de software

dispositivo móviles: android, pc, portátil cualquier versión

9.4 Interfaces de comunicación

Los clientes acceden al sistema mediante la **aplicación web**, que dispone de una **sección de contacto** diseñada para atender preguntas, resolver dudas o reportar inconvenientes. A través de este canal, los usuarios pueden comunicarse directamente con el administrador

10 Requerimientos no funcionales

RNF	El sistema debe permitir una buena Seguridad de datos
RNF	El sistema debe permitir la Disponibilidad las 24/7
RNF	El sistema debe permitir un buen Rendimiento en el sistema
RNF	El sistema debe permitir la Accesibilidad de garantizar cualquier productos

11 Otros requerimientos

- Requerimiento de base de datos: El sistema debe contar con una base de datos centralizada que almacene información de usuarios, productos, pedidos y reservas de manera estructurada.
- Requerimiento de notificaciones: El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al cliente para confirmar reservas, pedidos y pagos realizados.

12 Glosario

- **Inventario:** Registro organizado de los productos o recursos disponibles.
- **Rol:** Función o perfil que cumple un usuario dentro del sistema (ej. cliente, administrador).
- **Sistema:** Conjunto de componentes (software y hardware) que trabajan en conjunto para cumplir un objetivo.
- **Interfaz:** Medio de interacción entre el usuario y el sistema, generalmente a través de pantallas o menús.
- **Fidelización:** Estrategias para mantener y atraer a clientes habituales.
- **Compatibilidad:** Capacidad de un sistema para funcionar en distintos dispositivos o entornos.
- **Responsivo:** Diseño que se adapta a diferentes tamaños de pantalla (PC, tablet, móvil).
- **Frameworks:** Herramientas y estructuras de programación que facilitan el desarrollo de software.
- **Backend:** Parte del sistema que maneja la lógica, datos y procesos en el servidor.
- **Frontend:** Parte visible del sistema con la que interactúa el usuario.
- **Docker:** Plataforma que permite ejecutar aplicaciones en contenedores aislados para mayor portabilidad y eficiencia.

